

# CAM1

Alessandro Ballini

October 2026

## Contents

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | Misure | 2 |
|---|--------|---|

# 1 Misure

**Definizione:** sia  $X$  un insieme,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  è detta *algebra* se:

1.  $\emptyset \in \mathcal{A}$ .
2.  $A \cup B \in \mathcal{A}$  per ogni  $A, B \in \mathcal{A}$  (chiusa rispetto a unioni finite).
3.  $X \setminus A \in \mathcal{A}$  per ogni  $A \in \mathcal{A}$  (chiuso rispetto al passaggio al complementare).

**Osservazione:** se  $A, B \in \mathcal{A}$  anche  $A \cap B \in \mathcal{A}$ , infatti  $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{A}$ , per ipotesi, e

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B)$$

per il *teorema di De Morgan*, quindi anche  $X \setminus (X \setminus (A \cap B)) = A \cap B \in \mathcal{A}$ . Concludiamo che un'algebra è anche chiusa per intersezioni finite.

**Definizione:**  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  è detta  $\sigma$ -algebra se  $\mathcal{A}$  è un'algebra e data  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  si ha  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ , ovvero se è chiusa anche per unioni numerabili.

**Osservazione:** sempre per il *teorema di De Morgan*, se  $\mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra è anche chiusa per intersezioni numerabili.

**Esempi:** (1)  $\mathcal{P}(X)$  e  $\{\emptyset, X\}$  sono esempi banali di  $\sigma$ -algebre.

(2) Dato  $X$  insieme tale che  $|X| = \infty$  si ha che

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{P}(X) : |E| < \infty \text{ o } |X \setminus E| < \infty\}$$

è un'algebra. Infatti, dati  $E_1, E_2 \in \mathcal{A}$  tali che  $|E_1|, |E_2| < \infty$  si ha

$$|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| < \infty$$

Invece, se  $|X \setminus E_1|, |X \setminus E_2| < \infty$  si ha

$$|X \setminus (E_1 \cup E_2)| = |(X \setminus E_1) \cap (X \setminus E_2)| < \infty$$

ovvero  $X \setminus (E_1 \cup E_2) \in \mathcal{A}$ , quindi, per definizione di  $\mathcal{A}$ , anche  $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{A}$ . Tuttavia,  $\mathcal{A}$  non è una  $\sigma$ -algebra, infatti se  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  non è detto che  $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  sia finito o che  $X \setminus E$  lo sia (nel primo caso è sufficiente prendere una successione di insiemi disgiunti, anche finiti, nel secondo, se  $X \cong \mathbb{N}$ , è sufficiente porre  $E_k = \{k^2\}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , lo stesso se  $X$  è non numerabile)

(3) Posto  $X = [0, 1)$  e

$$\mathcal{A} = \emptyset \cup \left\{ \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) : 0 \leq a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq 1, n \in \mathbb{N} \right\}$$

si ha che  $\mathcal{A}$  è un'algebra. Infatti, dati  $[a, b), [c, d) \in \mathcal{A}$ ,  $0 < a < b < 1, 0 < c < d < 1$ , si ha

$$[0, 1) \setminus [a, b) = [0, a) \cup [b, 1) \in \mathcal{A}$$

per definizione di  $\mathcal{A}$ , se  $a = 0$  e/o  $d = 1$  uno dei due insiemi diventa l'insieme vuoto, mentre se  $a = 0$  e  $b = 1$  si ottiene il vuoto, che è contenuto in  $\mathcal{A}$ .

Mentre

$$[a, b) \cup [c, d) = \begin{cases} [a, d) & a < c \leq b < d \\ [a, b) \cup [c, d) & a < b \leq c < d \\ [c, b) & c < a \leq d < b \\ [a, b) & a \leq c < d \leq b \\ [c, d) & c \leq a < b \leq d \end{cases}$$

In ogni caso appartiene ad  $\mathcal{A}$  per definizione.

Tuttavia,  $\mathcal{A}$  non è una  $\sigma$ -algebra, infatti, posto

$$I_k = \left( \frac{1}{4k+1}, \frac{1}{4k} \right) \quad k \in \mathbb{N}$$

si ha  $I_k \in \mathcal{A}$  per ogni  $k \in \mathbb{N}$  ma

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k$$

è unione numerabile disgiunta, pertanto non può essere espresso come unione finita di intervalli della forma  $[a, b)$ ,  $a < b$ .